Дисциплина: Численные методы

Лабораторная работа №2

Отчет

Тема: Интерполирование кубическими сплайнами

Выполнил:
студент 3 курса 7 группы
Гусев Д.А.

Проверила:
доцент
Фролова О.А.

Воронеж, 2026

1. Постановка задачи

Цель работы: вычислить интерполяционное значение таблично заданной функции $f(x)$ в заданной точке с помощью кубического сплайна с граничными условиями вида $s''(x_0) = A$, $s'(x_N) = B$.

Входные параметры:

- X - вектор значений аргумента в порядке возрастания (узлы интерполяции) $x_0 < x_1 < ... < x_{N-1}$;
- Y - вектор значений функции $f(x)$ в узлах интерполяции;
- N - количество узлов интерполяции;
- XX - значение аргумента, при котором вычисляется интерполяционное значение функции;
- A, B - константы краевых условий: $s''(x_0) = A$, $s'(x_N) = B$.

Выходные параметры:

- YY - вычисленное интерполяционное значение функции в точке XX;
- IER - индикатор ошибки:
  - IER = 0 - нет ошибки;
  - IER = 1 - кубический сплайн не может быть построен ($N < 2$);
  - IER = 2 - нарушен порядок возрастания аргумента в векторе X;
  - IER = 3 - точка XX не принадлежит отрезку $[x_0, x_{N-1}]$.

Метод: определяются коэффициенты кубического сплайна; находится номер отрезка, которому принадлежит точка XX; вычисляется значение сплайна на этом отрезке: $YY = s_i(XX)$. Коэффициенты c_i находятся из системы линейных алгебраических уравнений с трёхдиагональной матрицей методом трёхточечной прогонки.

2. Теоретическая часть

2.1. Определение и построение кубического сплайна

Пусть на отрезке $[a,b]$ задана функция $f(x)$ и сетка $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_M = b$, где $M = N - 1$ (N — число узлов, как во входных данных программы). Обозначим $y_i = f(x_i)$, $h_i = x_{i+1} - x_i$, $i = 0,\ldots,M-1$.

Интерполяционным кубическим сплайном называется функция $s(x)$, удовлетворяющая условиям:

а) на каждом отрезке $[x_i,x_{i+1}]$ функция $s(x)$ является многочленом третьей степени;

б) функции $s(x)$, $s'(x)$, $s''(x)$ непрерывны на $[a,b]$;

в) $s(x_i) = y_i$, $i = 0,1,\ldots,M$.

На отрезке $[x_i,x_{i+1}]$ запишем сплайн в виде

$$s_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{c_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x - x_i)^3, i = 0,\ldots,M-1. \qquad (1)$$

Из (1) следует, что $a_i = s_i(x_i)$, $b_i = s_i'(x_i)$, $c_i = s_i''(x_i)$, $d_i = s_i'''(x_i)$.

Условия интерполирования: из $s_i(x_i) = y_i$ получаем

$$a_i = y_i, \quad i = 0,\ldots,M-1. \qquad (2)$$

Условие $s_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$ даёт

$$y_i + b_i h_i + \frac{c_i}{2}h_i^2 + \frac{d_i}{6}h_i^3 = y_{i+1}. \qquad (3)$$

Непрерывность: s''. Определим также $c_M = s''(x_M)$. Из условия $s_i''(x_{i+1}) = s_{i+1}''(x_{i+1})$ имеем $c_i + d_i h_i = c_{i+1}$, откуда

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{h_i}, \quad i = 0,\ldots,M-1. \qquad (4)$$

Непрерывность: s'. Из условия $s_i'(x_{i+1}) = s_{i+1}'(x_{i+1})$ получаем

$$b_i + c_i h_i + \frac{d_i}{2}h_i^2 = b_{i+1}, \quad i = 0,\ldots,M-2. \qquad (5).$$

Исключение b_i и d_i: Обозначим $\Delta_i = \frac{y_{i+1}-y_i}{h_i}$. Подставим (4) в (3) и выразим b_i:

$$b_i = \Delta_i - \frac{h_i}{2}c_i - \frac{h_i}{6}(c_{i+1} - c_i) = \Delta_i - \frac{h_i(2c_i + c_{i+1})}{6}. \qquad (6)$$

Подставим (4) в (5): $b_{i+1} - b_i = \frac{h_i(c_i+c_{i+1})}{2}$. Используя (6) для b_i и b_{i+1}, получаем

$$\Delta_{i+1} - \Delta_i = \frac{h_i(c_i + 2c_{i+1})}{6} + \frac{h_{i+1}(2c_{i+1} + c_{i+2})}{6}.$$

Умножим на 6 и заменим $i+1 \to i$. Получаем уравнения для внутренних узлов:

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)c_i + h_i c_{i+1} = 6(\Delta_i - \Delta_{i-1}), \quad i = 1,\ldots,M-1, \qquad (7)$$

2.2. Учёт граничных условий

Для варианта 3 граничные условия имеют вид (15):

$$s''(x_0) = A,\ s'(x_N) = B.$$

Левый конец: так как берется вторая производная, то

$$c_0 = A$$

Правый конец: находим $s'(x_N)$ подставляя x_N

$$s_N'(x_N) = b_N + c_N(x_N - x_N) + \frac{d_N}{2}(x_N - x_N) = b_N.$$

$$b_N = \frac{h_N c_N}{2} - \frac{h_N^2 d_N}{6} + \frac{f_N - f_{N-1}}{h_N}$$

$$b_N = \frac{h_N c_N}{2} - \frac{h_N(c_N - c_{N-1})}{6} + \frac{f_N - f_{N-1}}{h_N} == \frac{h_N c_N}{3} - \frac{h_N c_{N-1}}{6} + \frac{f_N - f_{N-1}}{h_N} == B$$

В итоге получаем следующее уравнение: $c_N - \frac{1}{2}c_{N-1} = \frac{3B}{h_N} - \frac{3(f_N - f_{N-1})}{h_N^2}$

2.3. СЛАУ для коэффициентов c_i

Систему можно записать в виде

$$\mathrm{Ax} = \mathrm{b}, \qquad \mathrm{x} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{N-1} \\ c_N \end{pmatrix}.$$

Матрица системы имеет вид:

$$\mathrm{A} = \begin{pmatrix} 2(h_1+h_2) & h_2 & 0 & \cdots & 0 \\ h_2 & 2(h_2+h_3) & h_3 & \cdots & 0 \\ 0 & h_3 & 2(h_3+h_4) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & h_{N-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

При $h_i > 0$ матрица строго диагонально преобладает по строкам. Для первой строки

$$2(h_1+h_2) > h_2,$$

для внутренних строк

$$2(h_i+h_{i+1}) > h_i + h_{i+1},$$

а для последней строки

$$2 > 1.$$

Следовательно, матрица невырождена, и система имеет единственное решение. Для её решения применяется метод прогонки.

2.4. Метод трёхточечной прогонки

Решение системы $A_i z_{i-1} + C_i z_i + B_i z_{i+1} = F_i$ ищем в виде $z_i = \vartheta_i + \chi_i z_{i+1}$.

Прямой ход:

$$\vartheta_0 = \frac{F_0}{C_0}, \quad \chi_0 = -\frac{B_0}{C_0}; \qquad \vartheta_i = \frac{F_i - A_i\vartheta_{i-1}}{C_i + A_i\chi_{i-1}}, \quad \chi_i = \frac{-B_i}{C_i + A_i\chi_{i-1}}, \quad i = 1,\ldots,M-1.$$

Обратный ход:

$$z_M = \frac{F_M - A_M\vartheta_{M-1}}{C_M + A_M\chi_{M-1}}, \qquad z_i = \vartheta_i + \chi_i z_{i+1}, \quad i = M-1,\ldots,0.$$

Условия применимости: Достаточное условие - диагональное преобладание: $|C_j| \geq |A_j| + |B_j|$, причём $|C_j| > |A_j| + |B_j|$ хотя бы для одной строки, $|\chi_0| < 1$, $|\chi_M| \leq 1$.

3. Алгоритм

3.1. Чтение данных. Из файла читаются N, векторы X и Y, значение XX и константы A, B. Проверяется, что длины X и Y равны N.

3.2. Проверка корректности входных данных.

1. Если $N < 2$ (или длины X, Y не равны N) - вернуть IER = 1.
2. Если для некоторого i выполнено $x_{i+1} - x_i \leq 0$ - вернуть IER = 2.
3. Если $XX < x_0$ или $XX > x_{N-1}$ - вернуть IER = 3.

3.3. Построение сплайна.

1. Вычислить шаги $h_i = x_{i+1} - x_i$, $i = 0,\ldots,N-2$.
2. Сформировать диагонали A_i, C_i, B_i и правую часть F_i системы
3. Решить систему методом прогонки: вычислить прогоночные коэффициенты ϑ_i, χ_i , затем найти c_{N-1} и по формуле $c_i = \vartheta_i + \chi_i c_{i+1}$ остальные c_i .
4. Вычислить $a_i = y_i$, b_i и d_i по формулам.

3.4. Вычисление значения. Найти номер отрезка i (для $XX = x_{N-1}$ взять $i = N-2$), вычислить $t = XX - x_i$ и $YY = a_i + b_i t + c_i t^2/2 + d_i t^3/6$.

3.5. Вывод результата. Вывести YY и IER (при ошибке YY не определено).

4. Тестирование

Тест 1. Константа $f(x) = 3$

Входные данные:

N = 6

X = [0, 1, 2, 3, 4, 5]

Y = [3, 3, 3, 3, 3, 3]

XX = 2.5

A = 0, B = 0

Точное значение: $f(2.5) = 3$.

Результат работы программы: YY = 3.0, IER = 0.

Анализ: сплайн совпал с константой

Тест 2. Линейная функция $f(x) = x + 1$

Входные данные:

N = 6

X = [0, 1, 2, 3, 4, 5]

Y = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

XX = 2.5

A = 0, B = 2

Точное значение: $f(2.5) = 3.5$.

Результат работы программы: YY = 3.5, IER = 0.

Анализ: сплайн совпал с функцией

Тест 3. Квадратичная функция $f(x) = x^2$

Входные данные:

N = 6

X = [0, 1, 2, 3, 4, 5]

Y = [0, 1, 4, 9, 16, 25]

XX = 2.5

A = 2, B = 10

Точное значение: $f(2.5) = 6.25$.

Результат работы программы: YY = 6.25, IER = 0.

Анализ: $b_i = f'(x_i) = 2x_i$, $c_i = f'' = 2$, $d_i = f''' = 0$ - коэффициенты соответствуют замечанию о смысле a_i,b_i,c_i,d_i.

Тест 4. Кубическая функция $f(x) = x^3$

Входные данные:

N = 6

X = [0, 1, 2, 3, 4, 5]

Y = [0, 1, 8, 27, 64, 125]

XX = 3.6

A = 0, B = 75

Точное значение: $f(3.6) = 46.656$.

Результат работы программы: YY = 0.125, IER = 0.

Анализ: для кубической функции сплайн с точными краевыми значениями производной совпадает с функцией; полученные коэффициенты совпадают с $f(x_i)$, $f'(x_i)$, $f''(x_i)$, $f'''(x_i)$.

Тест 5. IER = 1 (сплайн не может быть построен, $N < 2$)

Входные данные:

N = 1

X = [0]

Y = [0]

XX = 0

A = 0, B = 0.

Результат работы программы: YY = None, IER = 1.

Анализ: программа корректно обнаружила, что для построения сплайна недостаточно узлов.

Тест 6. IER = 2 (нарушен порядок возрастания X)

Входные данные:

N = 4,

X = [0, 2, 1, 3]

Y = [0, 4, 1, 9]

XX = 1.5

A = 0, B = 6.

Результат работы программы: YY = None, IER = 2.

Анализ: программа корректно обнаружила нарушение порядка возрастания узлов.

Тест 7. IER = 3 (XX вне отрезка)

Входные данные:

N = 4,

X = [0, 1, 2, 3]

Y = [0, 1, 4, 9]

XX = 5

A = 0, B = 6.

Результат работы программы: YY = None, IER = 3.

Анализ: программа корректно обнаружила, что точка XX лежит вне отрезка [0,3].

5. Заключение

В ходе лабораторной работы было реализовано вычисление интерполяционного значения функции с помощью кубического сплайна с граничными условиями $s''(x_0) = A$, $s'(x_N) = B$. Для коэффициентов c_i получена трёхдиагональная СЛАУ со строгим диагональным преобладанием, которая решается методом трёхточечной прогонки, где применимость метода обоснована.

Тестирование показало, что для константы, линейной, квадратичной и кубической функций сплайн совпадает с функцией. Ошибочные входные данные (IER = 1, 2, 3) обрабатываются корректно, программа завершается без аварий.